SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

COMPUTACIÒN E INFORMATICA

UNIDAD DIDÁCTICA

LOGICA DE PROGRAMACION

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCION : IESTP "Manuel Seoane Corrales

1.2 CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO: Desarrollo de Sistemas de Información

1.3 MÓDULO PROFESIONAL **:** Programación y arquitectura en TI

1.4 UNIDAD DIDÁCTICA **:** Lógica de Programación

1.5 PERIODO ACADEMICO **: 2025-I**

1.6 Nº DE CREDITOS **:4**

1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA:108

1.8 TURNO DIURNO

1.9 FECHA DE INICIO **:** 01 de abril de 2025

1.10 FECHA DE FINALIZACION **:** 31 de julio de 2025

1.11 DOCENTE RESPONSABLE **:** Dra. Yudith Yesica Cárdenas Vásquez

II. SUMILLA

La unidad didáctica desarrolla habilidades para resolver problemas computacionales mediante el uso de estructuras lógicas y algorítmicas. El estudiante será capaz de representar soluciones utilizando diagramas de flujo, pseudocódigo y codificación básica. Se integran estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas, promoviendo el pensamiento lógico, el análisis y la abstracción para la programación de soluciones informáticas.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Desarrollar la construcción de programas en los sistemas de información, de acuerdo con el diseño funcional, estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
UC1.C1. Elaborar Algoritmos, aplicando principios de algoritmos y programación. considerando la sintaxis y reglas de construcción.	C1.i1 Aplica principios Algorítmicos y Programación Estructurada para el desarrollo del proceso de construcción de software. C1.i2 Elabora programas computacionales, según las estructuras de control, secuencial y selectivas y cumpliendo con los requerimientos de un sistema de información C1.i3 Desarrolla algoritmos utilizando pseudocodigo y diagramas de flujos considerando las instrucciones algorítmicas básicas

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

- Pensamiento lógico y resolución de problemas.
- Comunicación efectiva de procesos y soluciones.
- Trabajo colaborativo y responsabilidad en la práctica profesional.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS
1	Identifica la lógica en situaciones cotidianas y su relación con la programación.	Indaga en situaciones lógicas cotidianas. Analiza algoritmos sencillos. Presenta casos de secuencia lógica.	Concepto de algoritmo. Pensamiento lógico. Situaciones cotidianas.
2	Aplica instrucciones básicas y estructuras secuenciales.	Resuelve problemas simples con secuencia. Utiliza pseudocódigo. Representa con diagramas.	Pseudocódigo. Diagrama de flujo. Secuencia de instrucciones.
3	Aplica estructuras condicionales simples.	Interpreta y resuelve problemas con decisiones lógicas. Traduce a diagramas y pseudocódigo.	Condicional simple. Instrucción SI.
4	Aplica estructuras condicionales compuestas.	Desarrolla problemas con condiciones múltiples. Emplea alternativas con SI–SINO.	Condicional doble. Comparadores lógicos.
5	Utiliza estructuras de decisión múltiple.	Resuelve ejercicios con múltiples condiciones. Usa estructuras SELECT–CASE.	Condicional múltiple. Estructura segun–caso.
6	Aplica estructuras repetitivas con prueba al inicio.	Resuelve bucles con MIENTRAS. Diagramas y pseudocódigo aplicados.	Ciclo MIENTRAS (WHILE). Iteración controlada.
7	Aplica estructuras repetitivas con prueba al final.	Desarrolla soluciones con REPITA–HASTA. Analiza ejecución mínima de una vuelta.	Ciclo REPITA–HASTA (DO–UNTIL). Repetición controlada.
8	Utiliza ciclos controlados por contador.	Resuelve problemas con PARA–FIN. Aplica incrementos y condiciones.	Ciclo PARA (FOR). Contadores y acumuladores.
9	Resuelve problemas integrando estructuras de control.	Plantea y resuelve algoritmos que combinan estructuras. Discute soluciones en grupos.	Integración de estructuras. Ejercicios prácticos.
10	Utiliza operadores y expresiones combinadas.	Resuelve ejercicios con operaciones aritméticas y lógicas. Analiza precedencias.	Operadores aritméticos, relacionales y lógicos.
11	Organiza problemas aplicando subprocesos.	Desarrolla algoritmos con módulos. Usa subprocesos y funciones.	Modularización. Subalgoritmos y funciones.
12	Aplica arreglos unidimensionales.	Desarrolla ejercicios con vectores. Carga y procesamiento básico.	Vectores. Arreglos unidimensionales.

13	Aplica arreglos bidimensionales.	Manipula matrices. Ejercicios de filas, columnas, totales.	Matrices. Arreglos bidimensionales.
14	Interpreta errores comunes en algoritmos.	Identifica errores de lógica y sintaxis. Depura pseudocódigo.	Errores de programación. Lógica incorrecta.
15	Desarrolla un proyecto integrador de programación.	Plantea problema. Estructura solución. Asigna roles en grupo.	Esquema de proyecto. Revisión de estructuras.
16	Presenta su proyecto funcional.	Simula ejecución del proyecto. Expone lógica y validación.	Presentación técnica. Diagrama final y pseudocódigo.
17	Participa en la evaluación final de la unidad.	Desarrolla prueba integradora. Evalúa sus aprendizajes.	Evaluación sumativa global.
18	Participa en recuperación formativa.	Resuelve ejercicios de refuerzo. Demuestra progreso.	Actividades de recuperación.

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Computadoras con IDE de programación (PSENT)

- Pizarra y plumones
- Proyector multimedia
- Manuales y guías digitales
- Plataforma virtual educativa (Google Classroom)

VIII. METODOLOGIA

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

- Clases demostrativas y participativas
- Prácticas en laboratorio de programación
- Trabajo en equipo y tutoría docente

IX. EVALUACIÓN

Requisitos de aprobación:

De acuerdo a las Normas para la aplicación del nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica, en Institutos Superiores Tecnológicos e Institutos Superiores Pedagógicos autorizados, Resolución Directoral No. 0417-2009-ED del 03- 03-2009. RD Nº 417- 2008 88 – ED, Resolución Directoral No.0818-2008-ED (02/12/2008) Orientaciones y Normas Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Académicas durante el Año 2009 en las Instituciones de Educación Superior No Universitaria y Directiva 029-2008- DIGESUPT/DESTP: Normas para la aplicación del nuevo diseño curricular básico de la educación superior tecnológica, en los I.S.T, es de la siguiente manera:

Asistencia no menor del 70%

Lograr el promedio aprobatorio de nota 13, los promedios finales de 10-12 amerita recuperación,

promedios finales menor a 10 repiten la unidad didáctica.

La evaluación estará orientada al logro de las competencias en sus tres contenidos:

Componente conceptual	:	30%
Componente procedimental:		50%
Componente actitudinal	:	20%

X. BIBLIOGRAFÍA

Joyanes Aguilar, L. (2022). Fundamentos de programación. McGraw-Hill.

- Flores, I. (2021). Algoritmos y lógica de programación. Alfaomega.
- Cormen, T. et al. (2022). Introduction to Algorithms. MIT Press.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Henry B. Arteaga Chauca
Coordinador Académico del Área
de Computación e Informática

DOCENTE